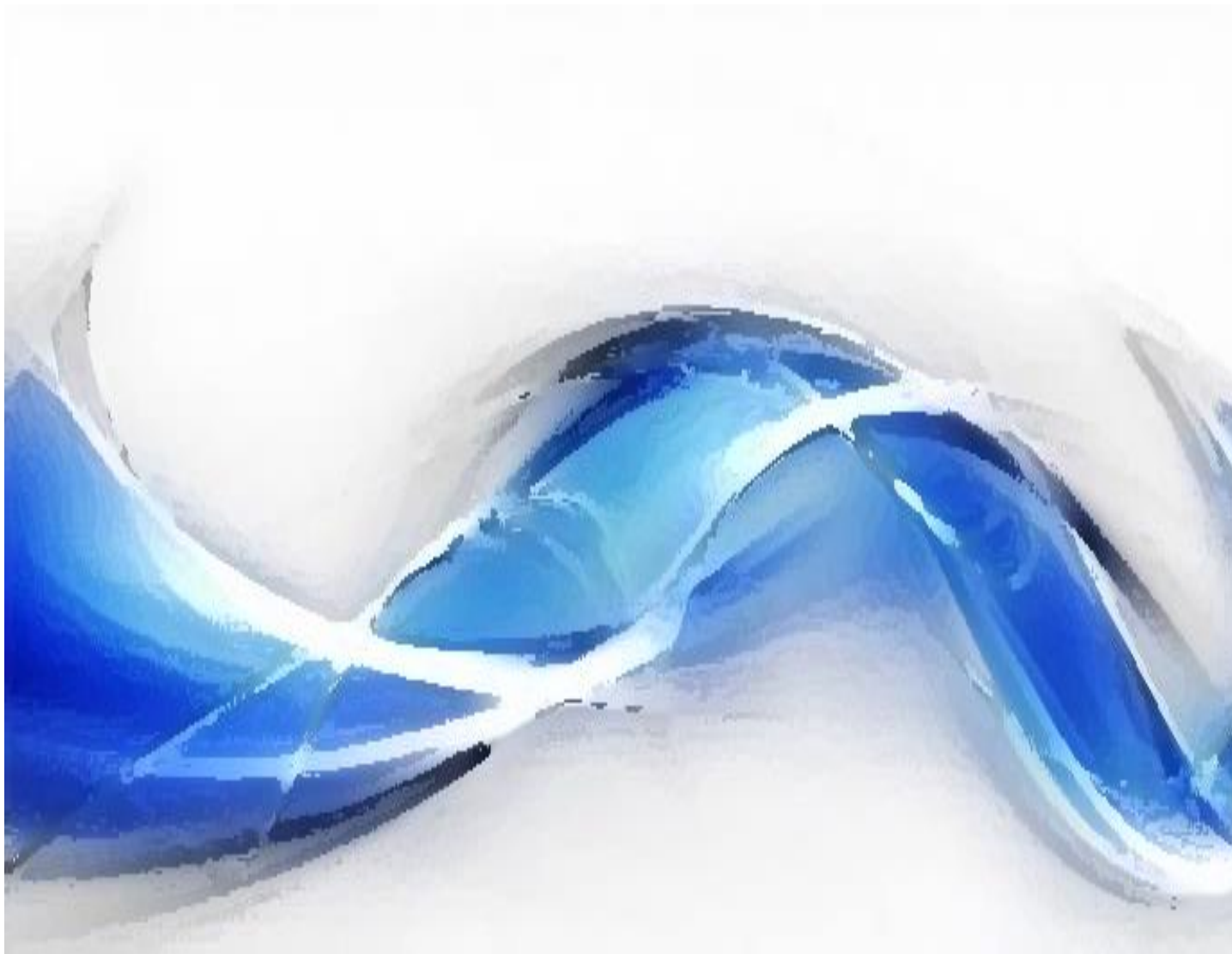




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Introdução a filtros digitais

FILTROS

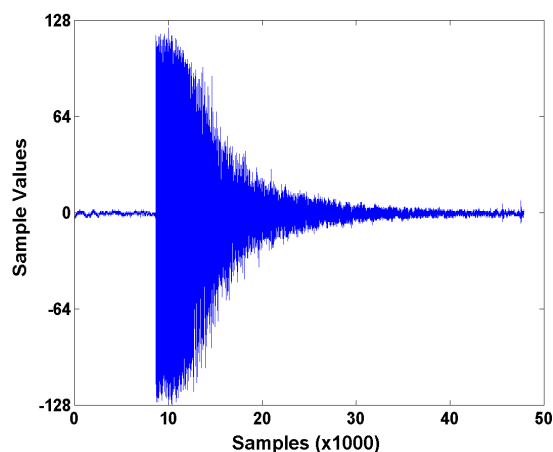
- Sistema que altera o sinal de alguma forma útil e desejada
 - **Filtros seletivos em frequência:** são projetados alterar a característica de amplitude e/ou fase do sinal de maneira desejada.

FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES

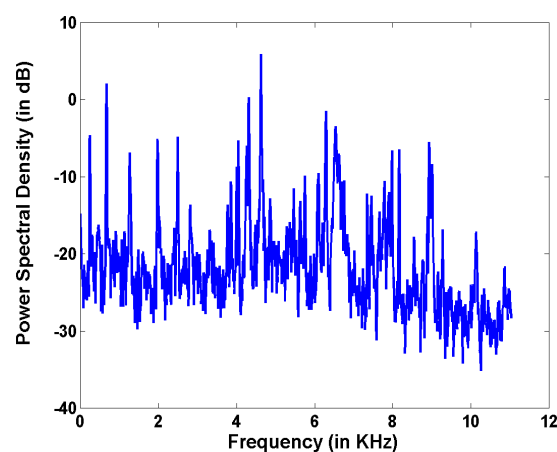
- Processamento de áudio e voz.
 - Se o ruído em gravações de voz encontra-se em uma faixa de frequência mais alta que os componentes do sinal de voz, então o ruído pode ser removido utilizando um filtro seletivo em frequência

FILTRAGEM DIGITAL DE SINAL DE ÁUDIO

Espectro de sinal áudio



Sinal áudio “bell.wav”



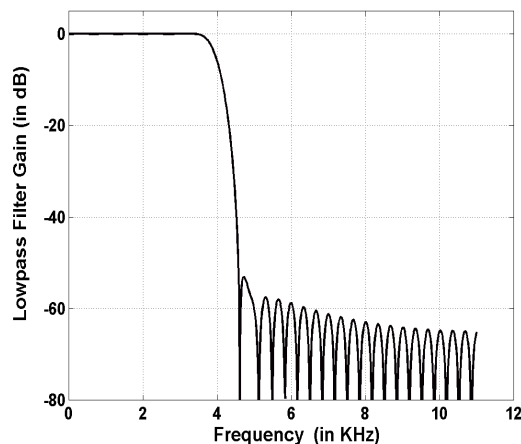
Espectro de Frequência

O sinal foi amostrado com a frequência de amostragem de 22050 com 8 bits de resolução. A densidade espectral da potência mostra que o sinal tem componentes de frequência na gama 0-11025 Hz.

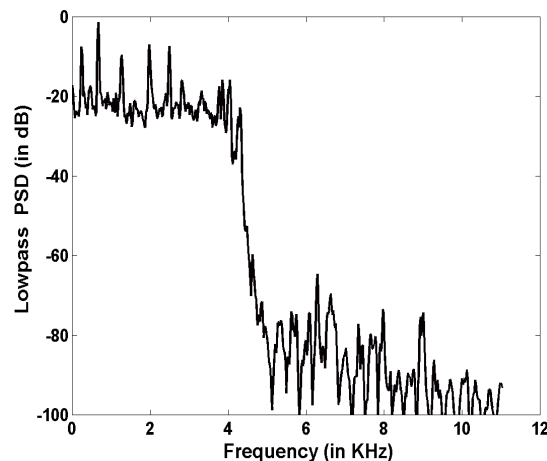
FILTRAGEM DIGITAL DE SINAL DE ÁUDIO

Filtro passa baixa

Ganho do Filtro e Saída



**Características de Ganho de
Frequência do Filtro**



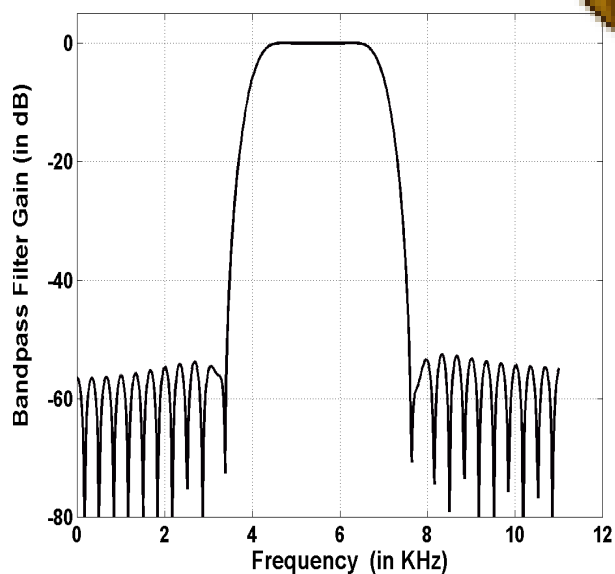
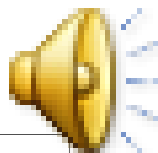
**Espectro do sinal
filtrado**

A densidade espectral da saída filtrada é mostrada do lado direito da figura.... Pode-se observar que os componentes de alta frequência foram significativamente reduzidos...

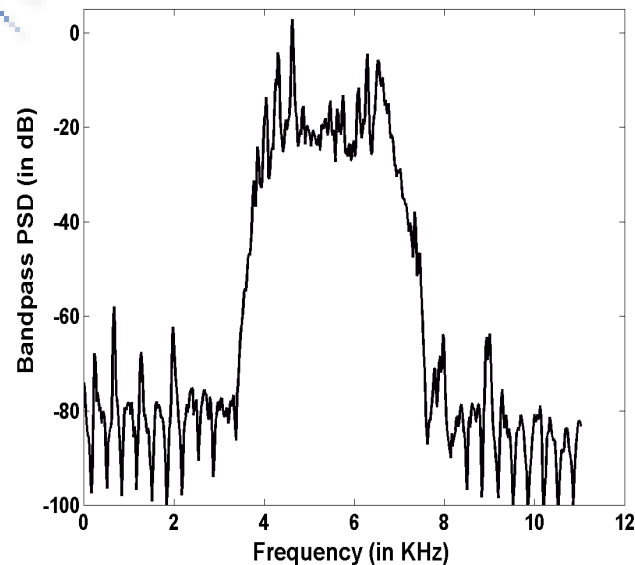
FILTRAGEM DIGITAL DE SINAL DE ÁUDIO

Filtro passa faixa

Ganho do Filtro e Saída



**Características de Ganho de
Frequência do Filtro Passa Banda**

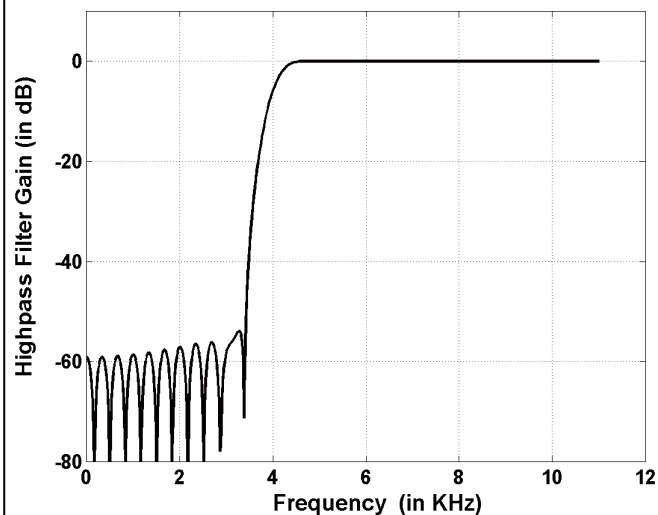


**Espectro do sinal
filtrado**

FILTRAGEM DIGITAL DE SINAL DE ÁUDIO

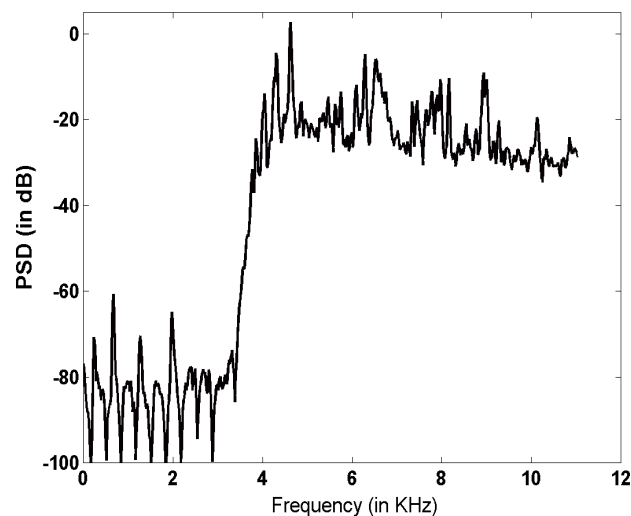
Filtro passa alta

Ganho do Filtro e Saída



Car
Fre

Características de Ganho de
Frequência do filtro P



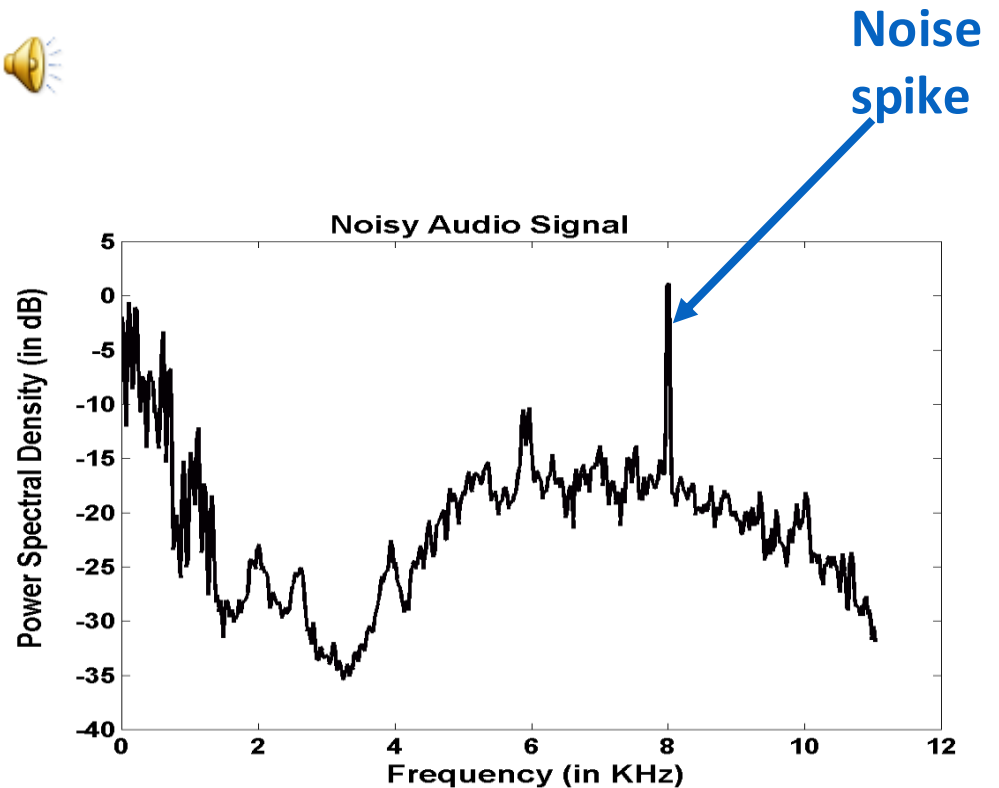
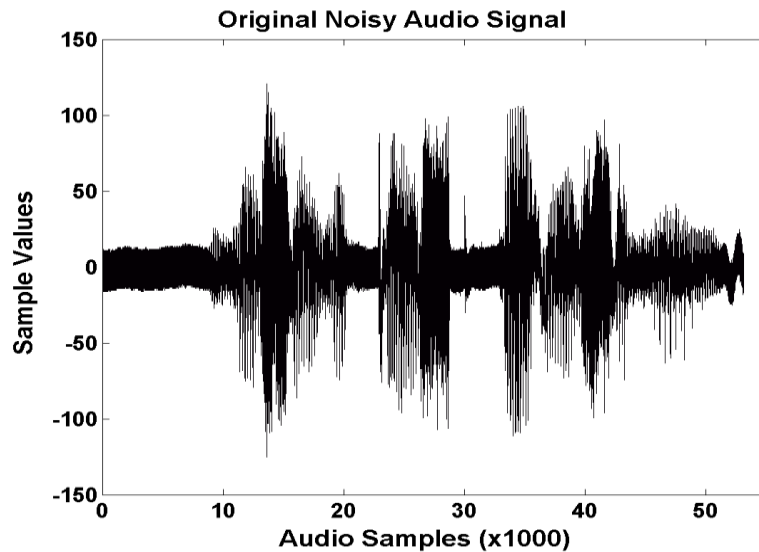
Espectro do sinal de saída

Comparação dos sons

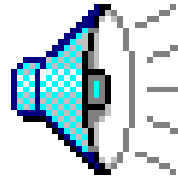
- Som original
- Saída do Filtro Passa-Baixa
- Saída do Filtro Passa-Faixa
- Saída do Filtro Passa-Alta



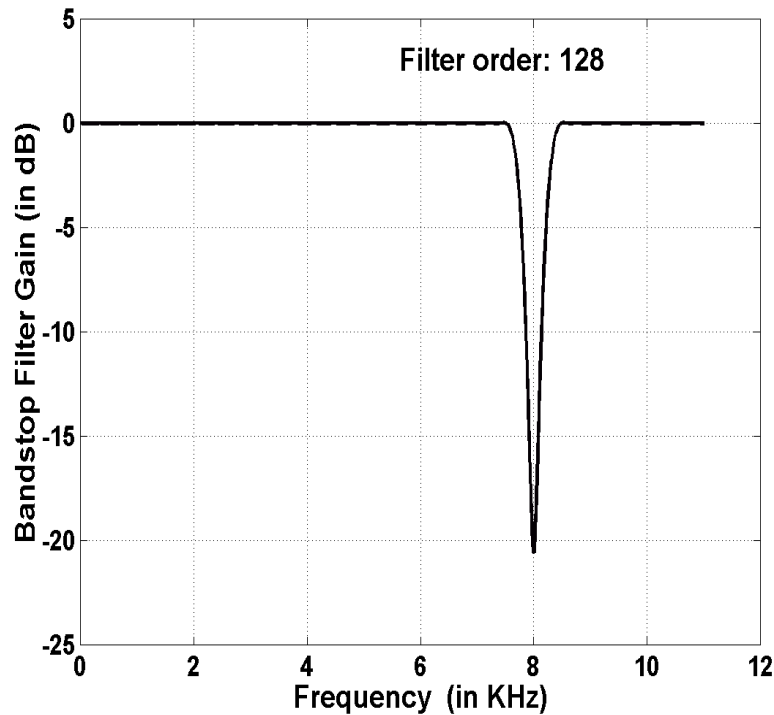
FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES



FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES

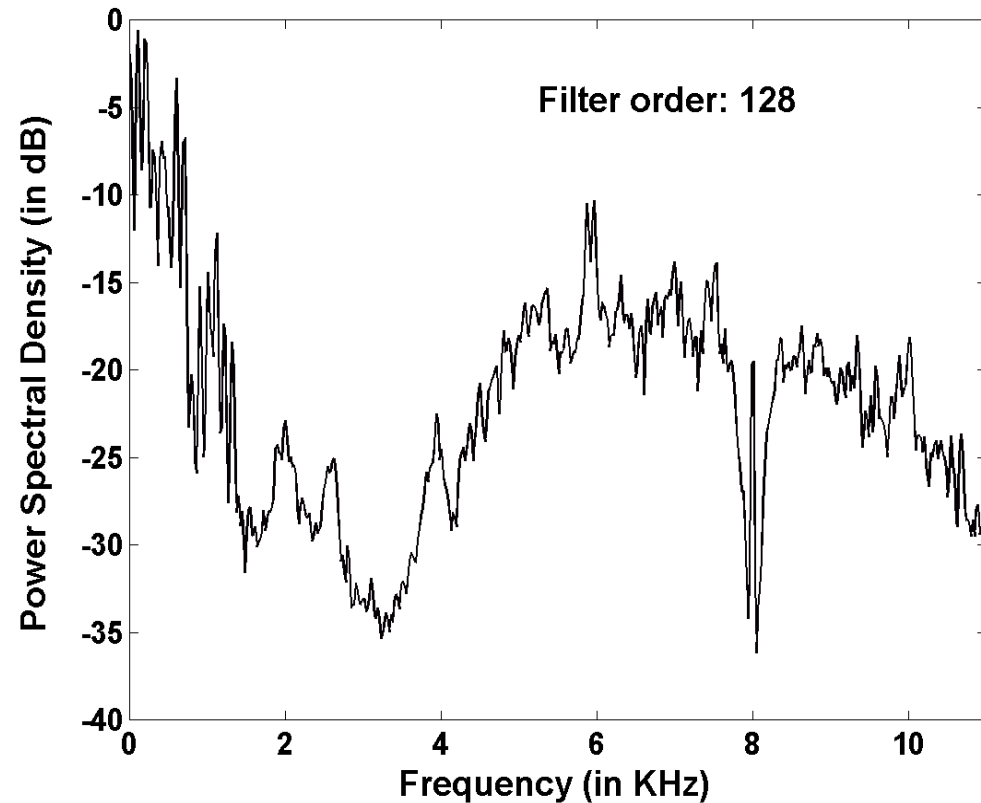


Ganho de Resposta do Filtro



10

Espectro do sinal filtrado



FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES

- Modulação AM.
 - Portadoras de frequências distintas são utilizadas para aloca espectro de sinais distintos em determinadas faixas de frequência;
 - No receptor, os sinais originais são recuperados utilizando filtros seletivos em frequência

FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES

- Imagens



Imagem original



Imagem com ruído



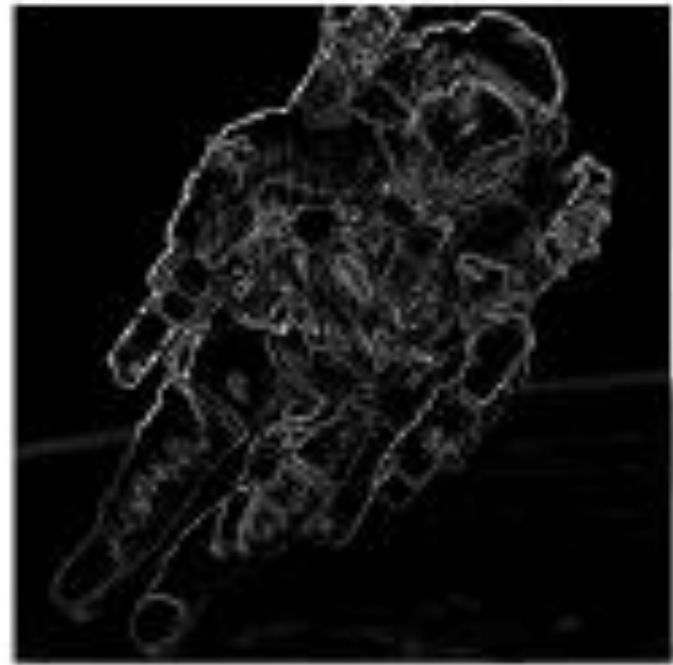
Filtro da média



Filtro da mediana

FILTROS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA - APLICAÇÕES

- Detecção de bordas



FILTROS DIGITAIS

- Sistema de tempo discreto, linear e invariante ao tempo
- Algoritmo matemático implementado em *hardware* ou *software*
- Implementado utilizando aritmética de precisão finita

FILTROS DIGITAIS

- Facilmente configuráveis
- Podem ser adaptativos (implementação usando processo programável)
- Podem ter resposta **de fase linear**
- Seus parâmetros não se alteram com as condições ambientais

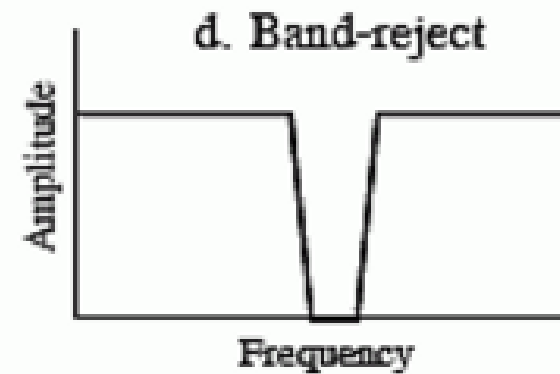
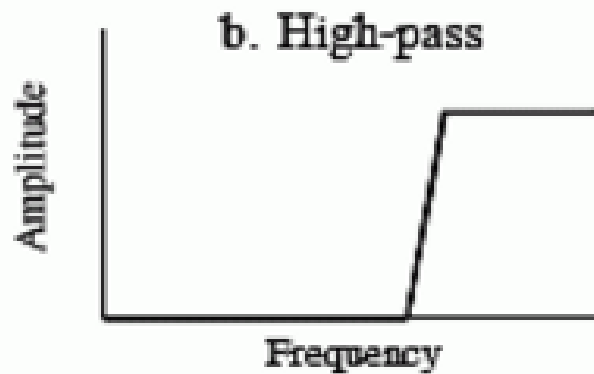
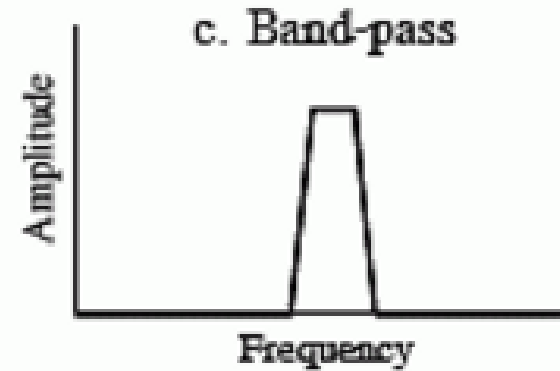
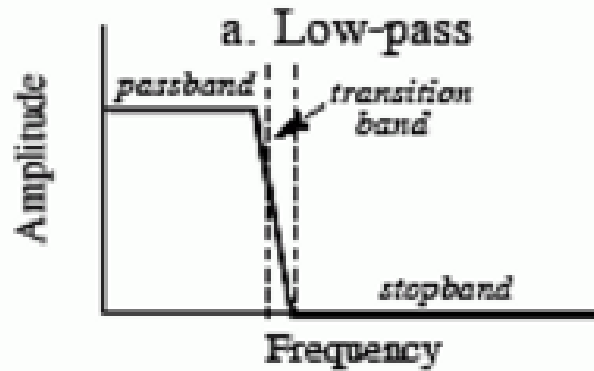
FILTROS DIGITAIS

- Possuem baixo custo
- Podem ser implementado em VLSI
- Caracterizados por $H(z)$ ou $h(n)$
- Descritos por equações de diferença
- Podem ser utilizados em sinais com frequências extremamente baixas (sinais biométricos)

FILTROS DIGITAIS

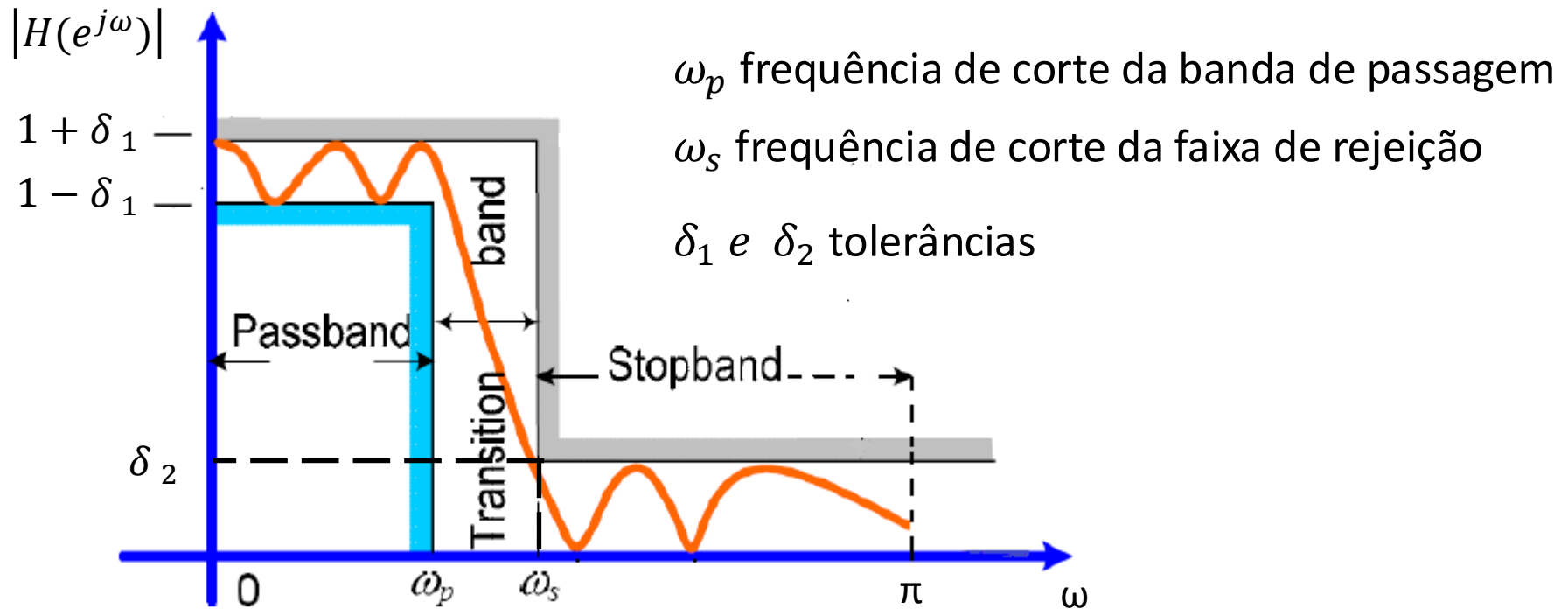
- Desvantagens:
 - Restrição para sinais de alta frequência (Conversores Analógico – Digital não podem operar rápido o suficiente)
 - Ruído de quantização e ruído de *roundoff*
 - Tempo de projeto e desenvolvimento longo, especialmente em desenvolvimento em hardware

FILTROS DIGITAIS SELETIVOS EM FREQUÊNCIA



ESPECIFICAÇÃO DE UM FILTROS PASSA BAIXA

- Em termos da **resposta em módulo**

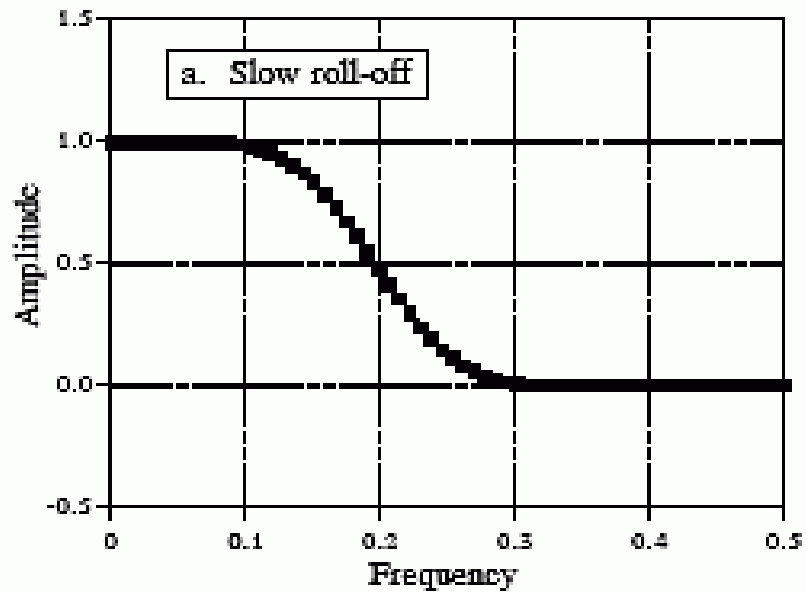


$$|H(e^{j\omega})| \leq \delta_2, \quad \omega_s \leq \omega \leq \pi$$

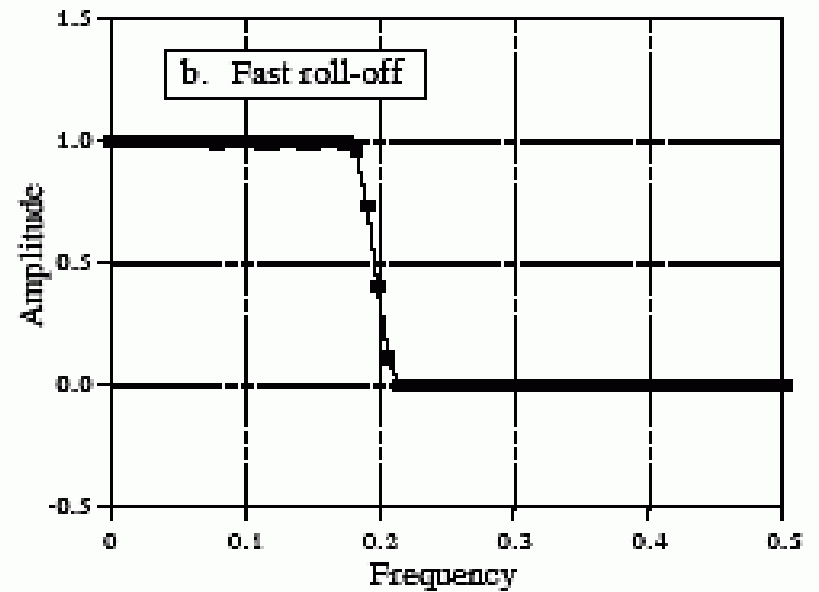
$$1 - \delta_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1, \quad |\omega| \leq \omega_p$$

FILTROS DIGITAIS

Característica ruim

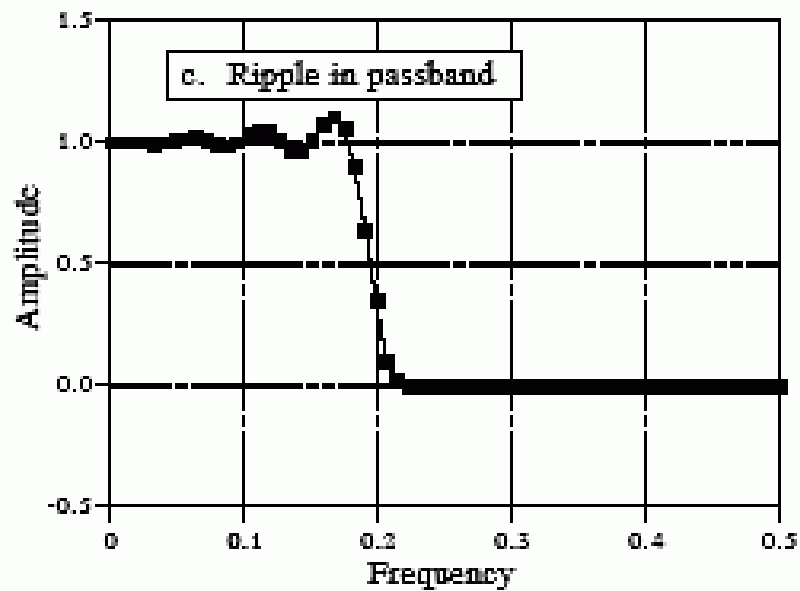


Característica boa

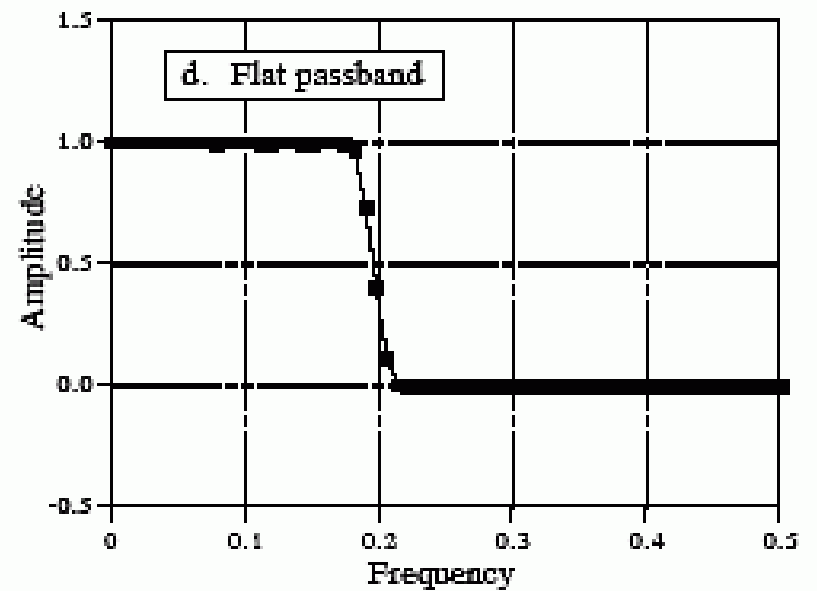


FILTROS DIGITAIS

Característica ruim

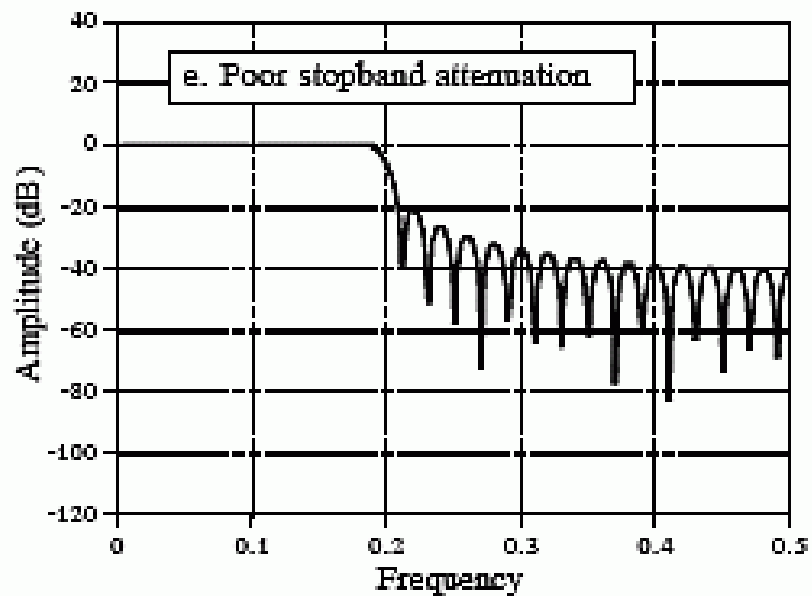


Característica boa

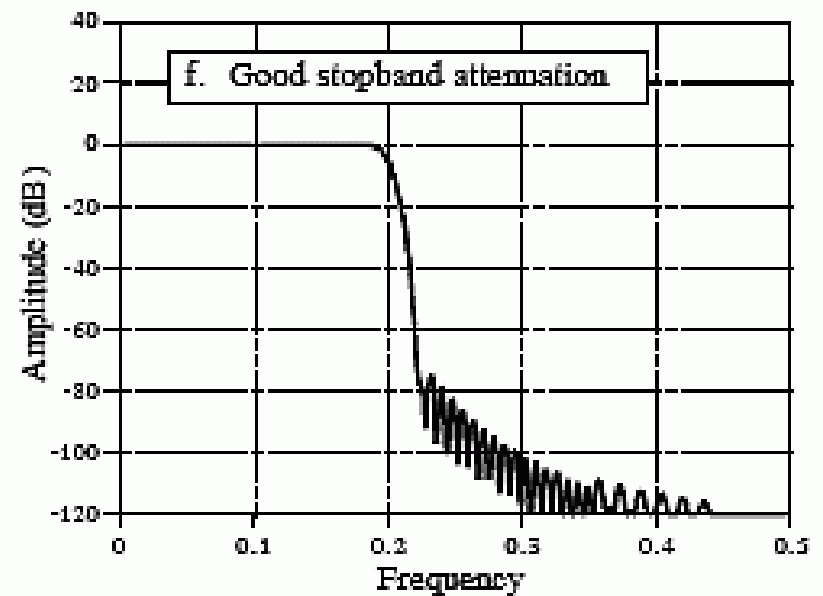


FILTROS DIGITAIS

Característica ruim



Característica boa



FILTROS DIGITAIS

- São descritos por equações de diferenças

$$\sum_{i=0}^N a_i y(n-i) - \sum_{l=0}^{M-1} b_l x(n-l) = 0$$

- **Filtros recursivos**: exibe dependência das saídas passadas
- **Filtros não recursivos**: não possuem dependência passada das saídas

FILTROS DIGITAIS RECURSIVOS

- Filtros digitais recursivos, geralmente, possuem resposta ao impulso de comprimento infinito, motivo pelo qual são conhecidos com filtros com resposta ao impulso infinita (**IIR- Infinite Impulse Response**).

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Caracterizados por equações de diferença da seguinte forma:

$$y[n] = \sum_{l=0}^{M-1} b_l x[n-l]$$

Em que b_l são os coeficientes do filtro, M é a ordem do filtro

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Comparando a equação de diferença do filtro digital com a saída de um sistema LTI

$$y[n] = \sum_{l=0}^{M-1} b_l x[n-l]$$

$$y[n] = x[n] * h[n]$$
$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k]$$

$$h[n] = \begin{cases} b_n, & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n-k]$$

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Devido ao comprimento finito da resposta ao impulso de um filtro digital não recursivos são também chamados de **filtros com resposta ao impulso de duração finita (FIR- *Finite Impulse Response*)**

$$h[n] = \begin{cases} b_n, & 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Aplicando a transformada Z a ambos os lados da equação

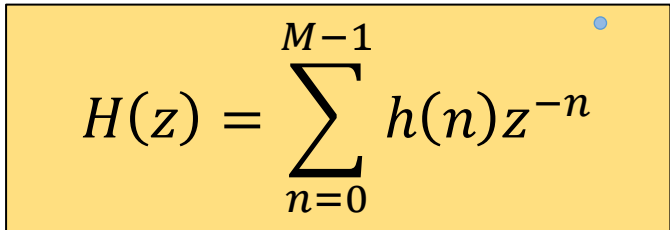
tem-se

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[n-k]$$

$$Y[z] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k]x[z] \cdot z^{-k}$$



Função de
transferência
do filtro


$$H(z) = \sum_{n=0}^{M-1} h(n)z^{-n}$$

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

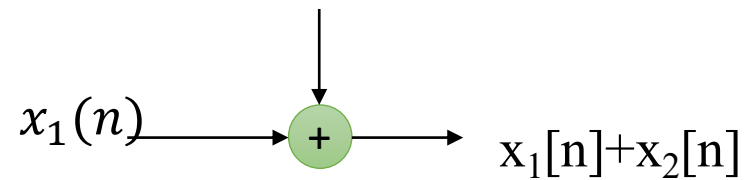
- A Equação de transferência de um filtro digital não recursivo

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)z^{-k}$$

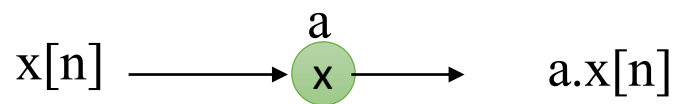
Pode ser implementada com blocos de atraso, multiplicadores e somadores

ELEMENTOS BÁSICOS

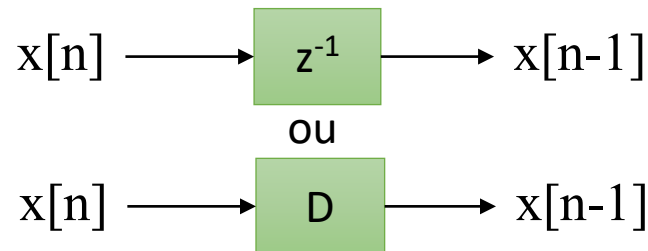
Somador:



Multiplicação
por constante:

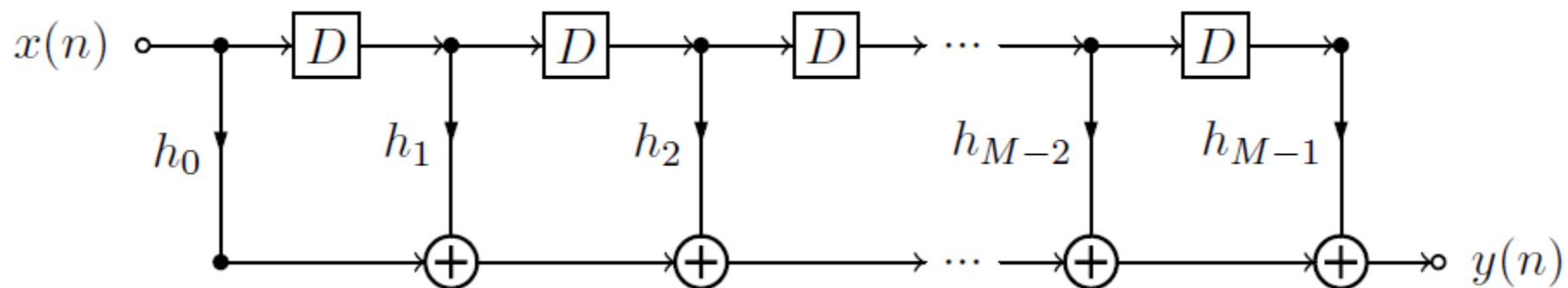


Atraso unitário:

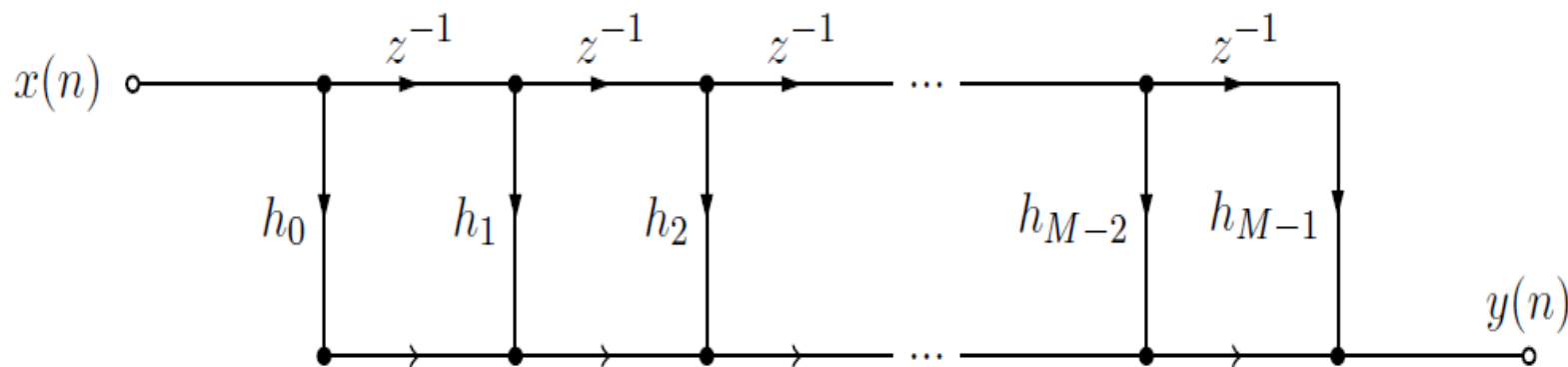


FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Representação de um filtro FIR na forma canônica (implementação com o menor número possível de atrasos, multiplicadores e somadores)



$$H[z] = \sum_{k=0}^M h[k]z^{-k} = h[0] + h[1]z^{-1} + \dots + h[M-1]z^{-(M-1)}$$



EXERCÍCIO

- A resposta a amostra unitária de um filtro FIR é

$$h[n] = \begin{cases} \alpha^n & 0 \leq n \leq 6 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a) Desenhe a implementação desse sistema na forma canônica
- b) Determine a função de transferência do sistema

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE SISTEMAS LTI

- Se o sistema é LTI

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

$$Y(e^{j\omega}) =$$

$$|X(e^{j\omega})| |H(e^{j\omega})| e^{j(\angle X(e^{j\omega}) + \angle H(e^{j\omega}))}$$

Ganho do sistema

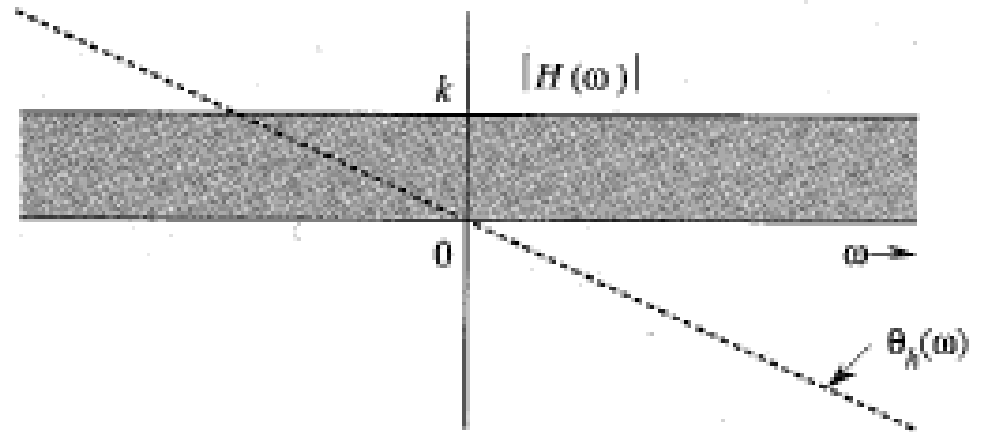
Deslocamento de fase do sistema

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE SISTEMAS LTI

- Considere

$$H(e^{j\omega}) = ke^{-j\omega t_0}$$

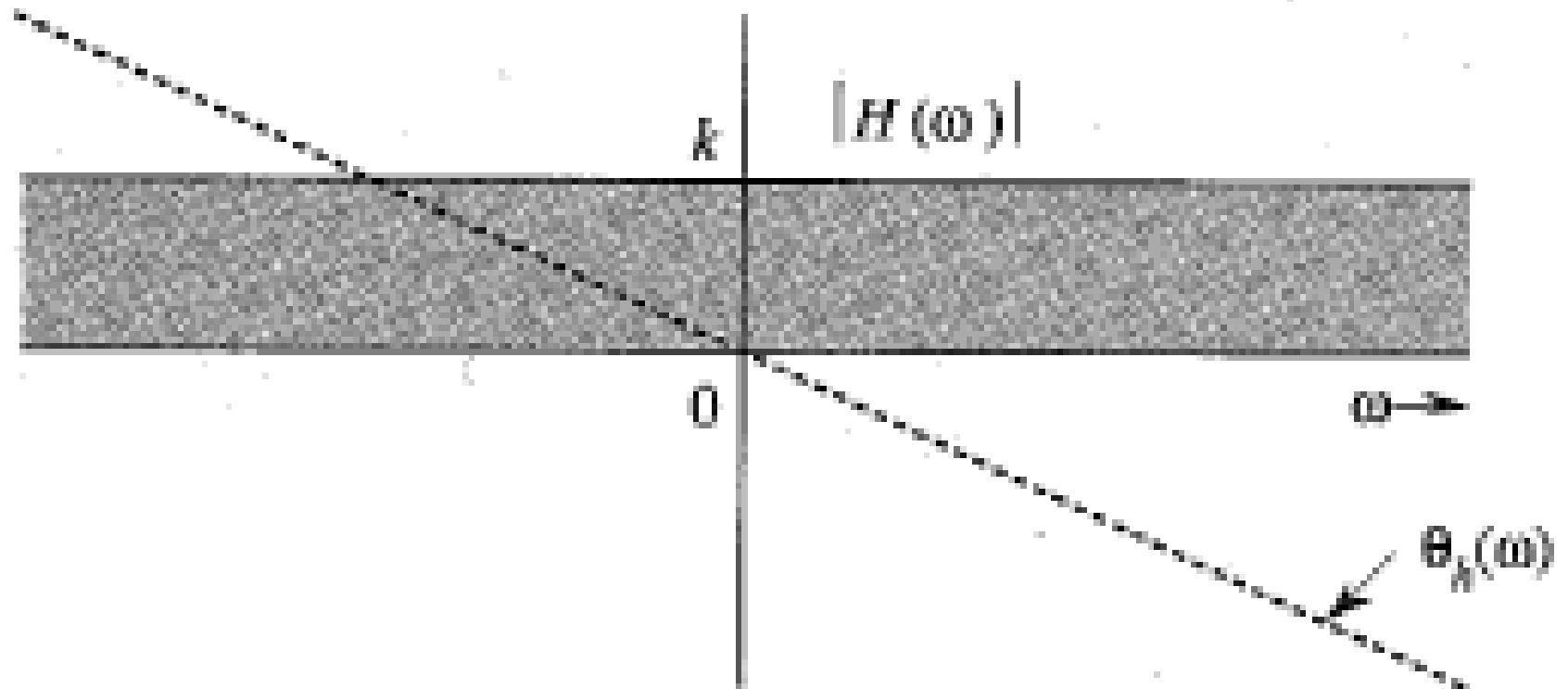
- Então

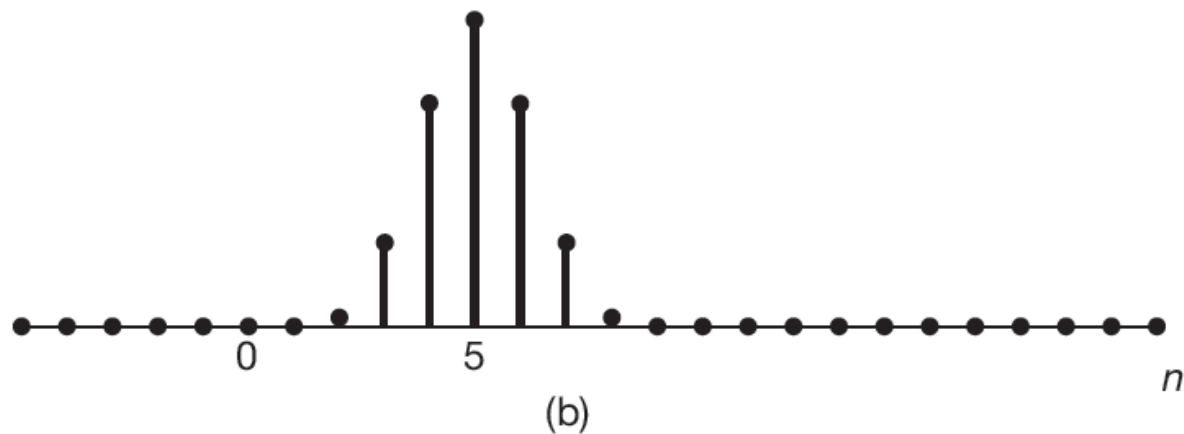
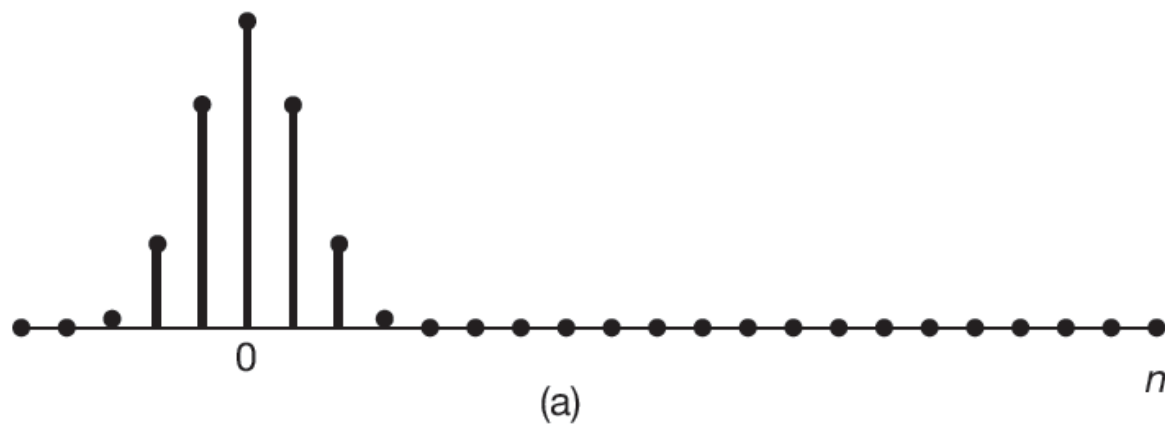


$$|H(e^{j\omega})| = k \quad \angle H(e^{j\omega}) = -\omega t_0$$

$$y(t) = x(t - t_0)$$

$$H(e^{j\omega}) = ke^{-j\omega t_0}$$



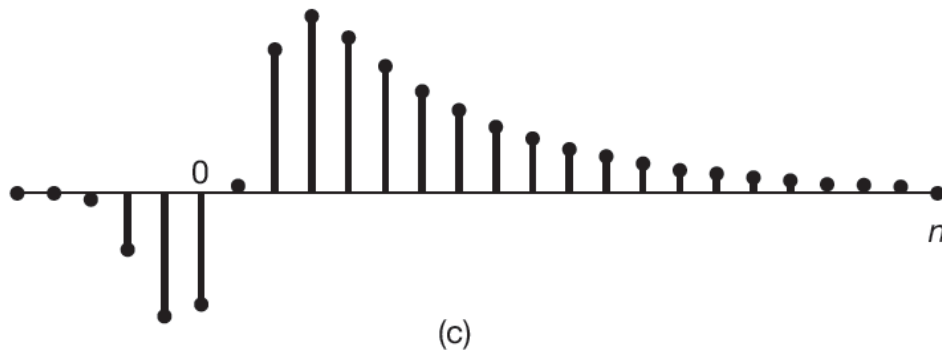
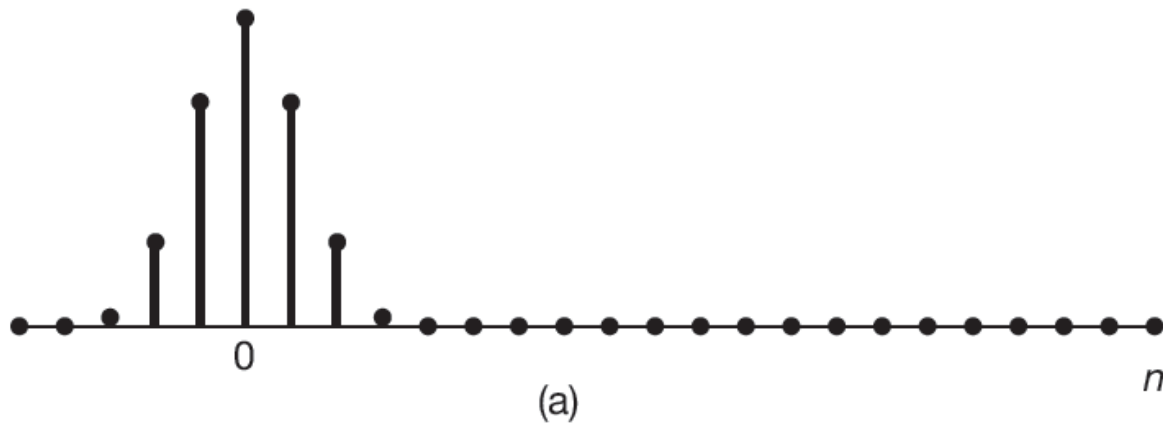


(a) Entrada de um sistema Linear

(b) Resposta de um sistema com fase linear com inclinação -5

O que acontece se o sinal de entrada estiver sujeito a um deslocamento de fase que seja uma função **não** linear de ω ?

As componentes exponenciais da entrada serão deslocadas de uma maneira que resulte em uma mudança nas fases relativas. Quando as exponenciais forem sobrepostas, tem-se um sinal consideravelmente diferente do sinal de saída.



- (a) Entrada de um sistema Linear
 (c) Resposta de um sistema com fase não linear

ATRASO DE GRUPO

- O atraso de grupo em cada frequência é igual ao negativo da inclinação da fase nessa frequência

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \{ \angle H(e^{j\omega}) \}$$

- $\tau(\omega)$ constante implica que todas as componentes do sinal são igualmente atrasadas.

FILTROS DIGITAIS NÃO RECURSIVOS

- Uma importante subclasse de filtros FIR é a dos **filtros com fase linear**, que caracterizam por apresentarem atraso de grupo constante τ , com resposta em frequência dada por:

$$H(e^{j\omega}) = B(\omega)e^{-j\omega\tau-j\phi}$$

Em que $B(\omega)$ é real e τ e ϕ são constantes

FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Filtros com atraso de grupo constante devem ter transformada de Fourier dada por:

$$H(e^{j\omega}) = B(\omega)e^{-j\omega\tau-j\phi}$$

Em que $B(\omega)$ é real e τ e ϕ são constantes

FILTROS FIR COM FASE LINEAR

- Considerando $h[n]$ real, causal e tem duração finita, para $0 \leq n \leq M - 1$ obtém-se:

$$h[n] = (-1)^k h[M - 1 - n], k \in \mathbb{Z}$$

- Ou seja a resposta do filtro tem que ser **simétrica ou antissimétrica**. E a resposta do filtro na frequência torna-se:

$$H(e^{j\omega}) = B(\omega)e^{-j\omega(M-1)/2 + j\pi/2}$$

FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Portanto, todo filtro FIR de fase linear deve satisfazer a equação

$$h[n] = (-1)^k h[M - 1 - n], k \in \mathbb{Z}$$

- Essa equação possui características diferentes de acordo com as paridades de k e M (só é preciso considerar $k=0$ e 1)

FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo I: $k=0$ e M ímpar

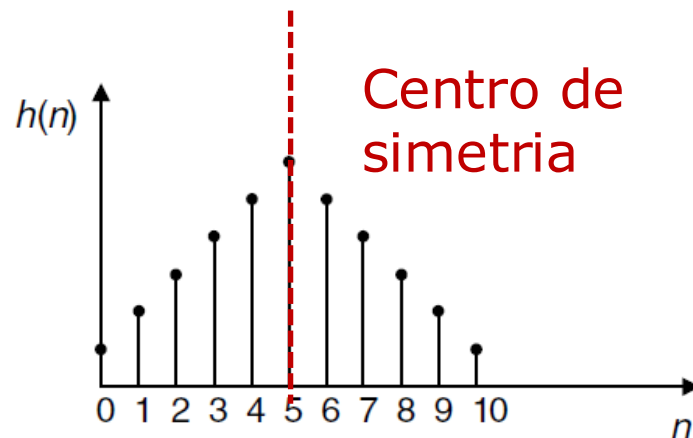
$$h(n) = h(M - 1 - n), 0 \leq n \leq M - 1$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} h(n)e^{-j\omega n}$$

$$H(e^{j\omega}) = \left(\sum_{k=0}^{(M-1)/2} a(k) \cos \omega k \right) e^{-j\omega(M-1)/2}$$

$$a(0) = h\left(\frac{M-1}{2}\right)$$

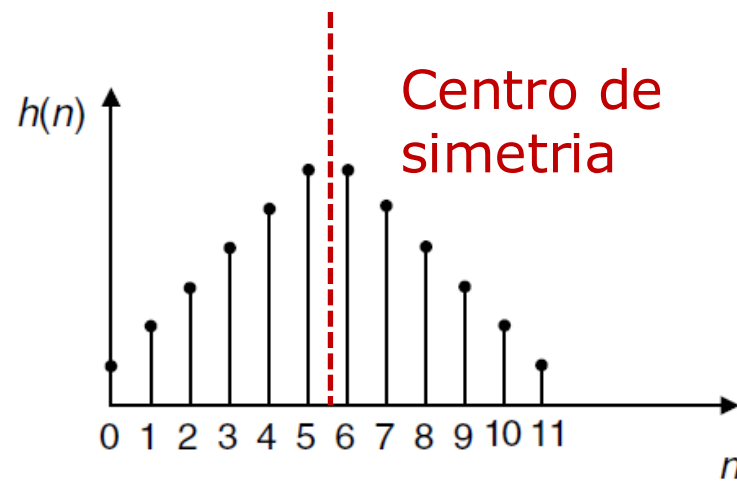
$$a(n) = 2h\left(\frac{M-1}{2} - n\right), 1 \leq n \leq \frac{M-3}{2}$$



FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo II: $k=0$ e M par

$$h(n) = h(M - 1 - n)$$



$$H(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=1}^{M/2} b(n) \cos\{\omega(n - 1/2)\} \right] e^{-j\omega(M-1)/2}$$

$$b(n) = 2h\left(\frac{M}{2} - n\right), n = 1, 2, \dots, M/2$$

FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo II: $k=0$ e M par

$$H(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=1}^{M/2} b(n) \cos\{\omega(n - 1/2)\} \right] e^{-j\omega(M-1)/2}$$

$$b(n) = 2h\left(\frac{M}{2} - n\right), n = 1, 2, \dots, M/2$$

- Como a resposta em frequência é dada por uma soma de cossenos que se anula em $\omega=\pi$, filtros do tipo II **não** são adequados para aproximações de **filtros passa alta e rejeita faixa**.

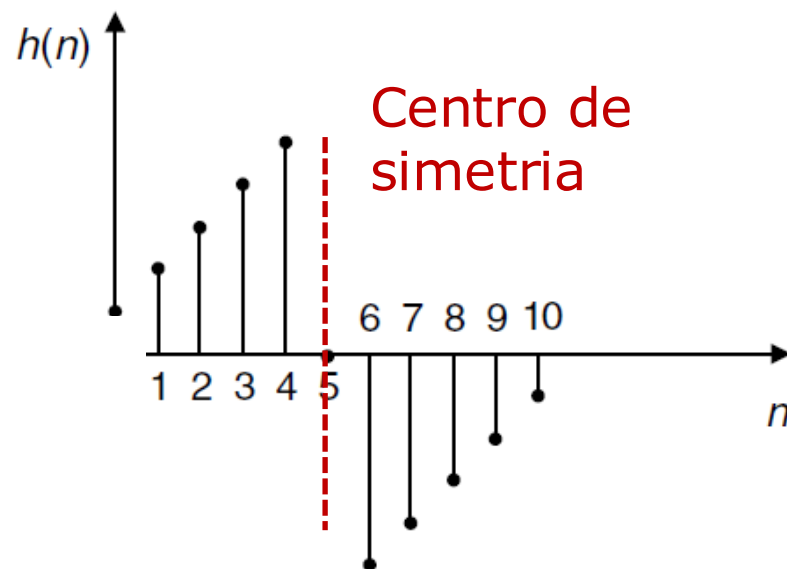
FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo III: $k=1$ e M ímpar

$$h(n) = h(M - 1 - n), 0 \leq n \leq M - 1$$

$$H(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=1}^{(M-1)/2} c(n) \sin \omega n \right] e^{j\left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{M-1}{2}\right)\omega\right]}$$

$$c(n) = 2h\left(\frac{M-1}{2} - n\right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{M-1}{2}$$



FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo III: $k=1$ e M ímpar

$$H(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=1}^{(M-1)/2} c(n) \sin \omega n \right] e^{j[\frac{\pi}{2} - (\frac{M-1}{2})\omega]}$$

$$c(n) = 2h \left(\frac{M-1}{2} - n \right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{M-1}{2}$$

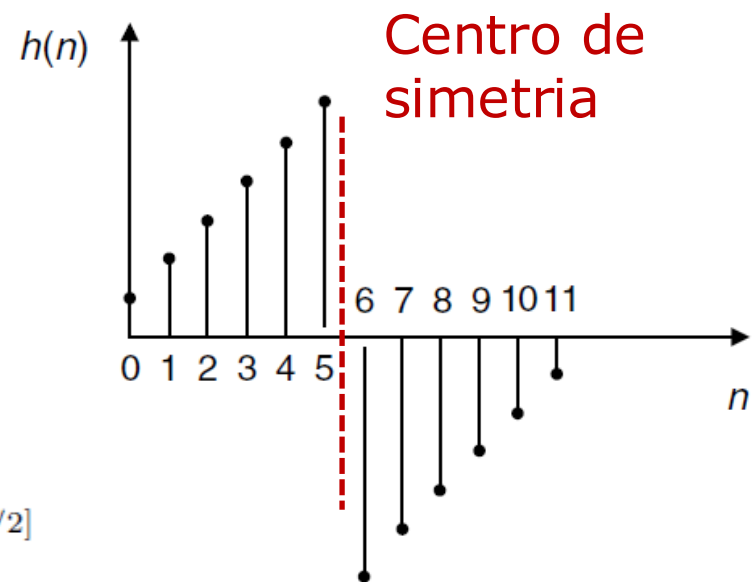
- Como a resposta em frequência deste tipo de filtro se anula em $\omega=0$ e $\omega=\pi$, eles são bastante adequados para realização de **filtros passa faixa**. Não podem ser passa alta, passa baixa ou rejeita faixa.

FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo IV: $k=1$ e M par

$$H(e^{j\omega}) = \left[\sum_{n=1}^{M/2} d(n) \sin \left\{ \omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right\} \right] e^{j[\frac{\pi}{2} - \omega(M-1)/2]}$$

$$d(n) = 2h \left(\frac{M}{2} - n \right), \quad n = 1, 2, \dots, \frac{M}{2}$$

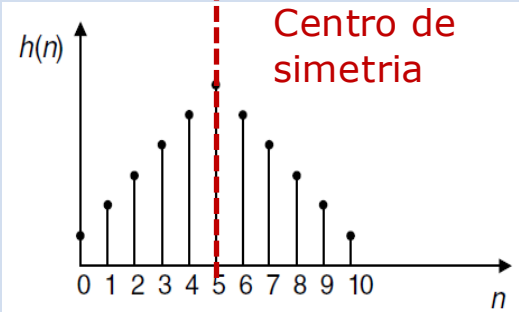
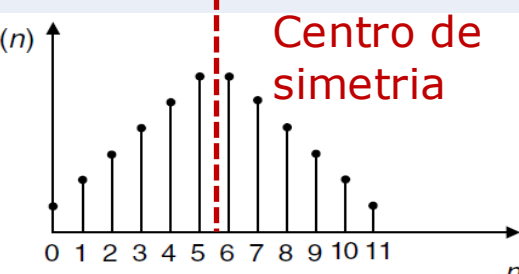
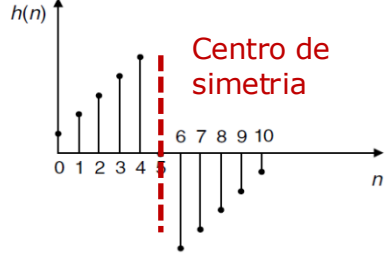
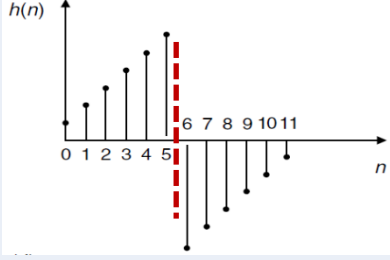


FILTROS FIR DE FASE LINEAR

- Tipo IV: $k=1$ e M ímpar

$$H(e^{j\omega}) = je^{-j\omega M/2} \left[\sum_{k=1}^{(M+1)/2} d[k] \sin \left[\omega \left(k - \frac{1}{2} \right) \right] \right],$$

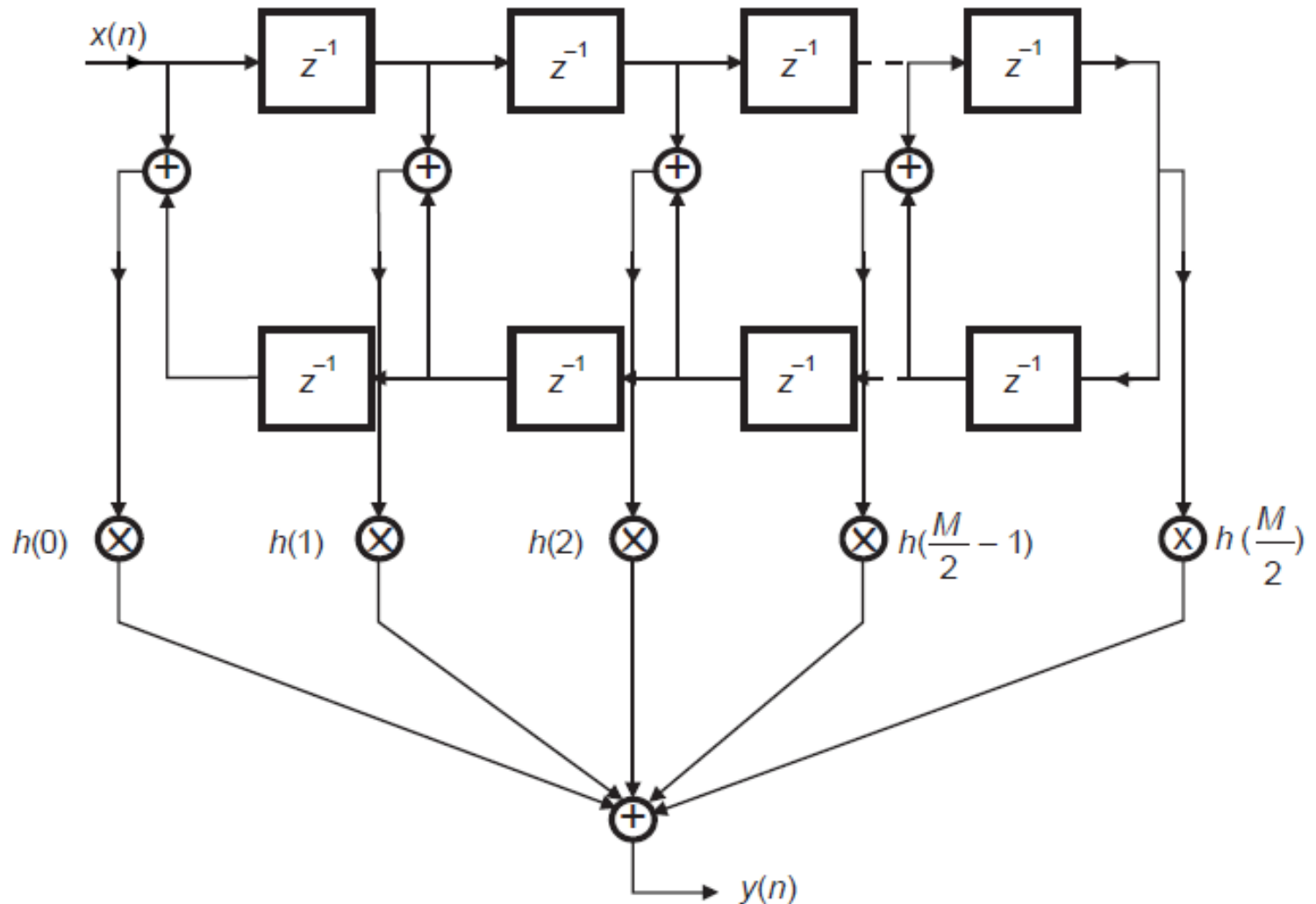
- $d[k] = 2h[(M+1)/2 - k]$, $k = 1, 2, \dots, (M+1)/2$,
se anula em $\omega=0$, eles **não** são adequados para
implementações de **filtros passa baixa**.

Tipo	Resposta ao impulso	Restrições
Tipo I: $k=0$ e M ímpar		
Tipo II: $k=0$ e M par		Não são adequados para aproximações de filtros passa alta e rejeita faixa.
Tipo III: $k=1$ e M ímpar		Não podem ser passa alta, passa baixa ou rejeita faixa.
Tipo IV: $k=1$ e M par		Não são adequados para implementações de filtros passa baixa.

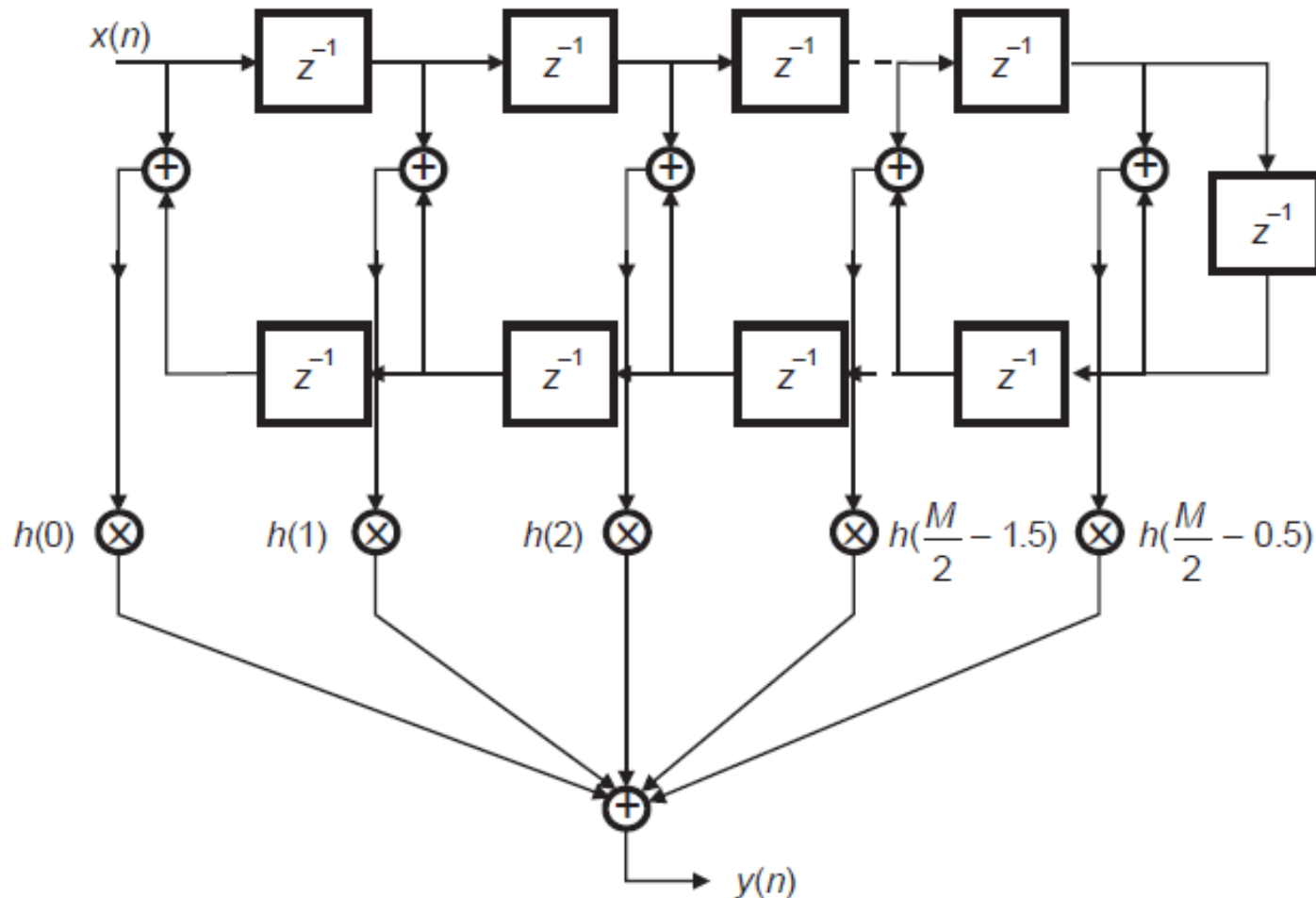
FILTROS FIR COM FASE LINEAR

- Uma propriedade interessante dos filtros FIR com fase linear é que podem ser realizados por estruturas eficientes que exploram a simetria ou antissimétrica de sua resposta ao impulso o que reduz o número de multiplicações pela metade aproximadamente

Filtros com fase linear e resposta ao impulso simétrica com ordem par



Filtros com fase linear e resposta ao impulso simétrica com ordem ímpar



FILTROS DIGITAIS RECURSIVOS

- Caracterizados por equações de diferença da seguinte forma:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k] - \sum_{k=0}^N a_k y[n-k]$$

- Cujas função de transferência genérica é

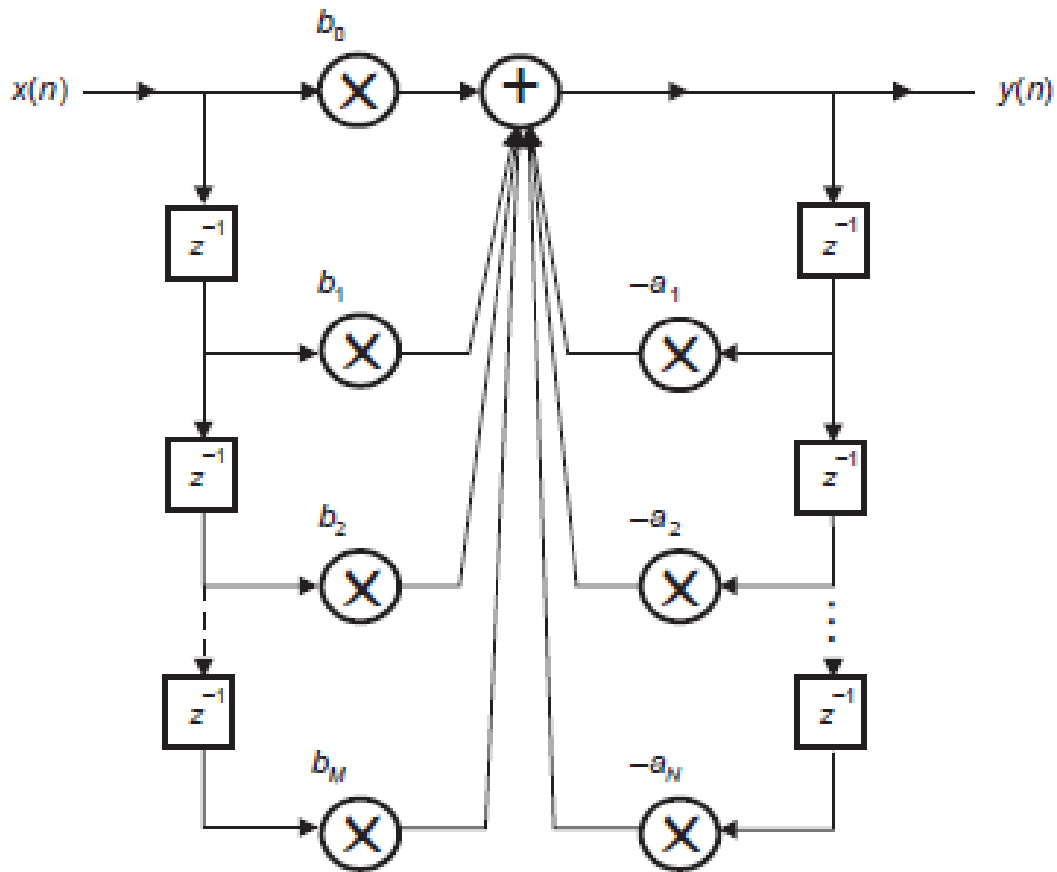
$$H(Z) = \frac{\sum_{k=0}^{M-1} b_k Z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k Z^{-k}}$$

FILTROS DIGITAIS RECURSIVOS

- Filtros digitais recursivos, geralmente, possuem resposta ao impulso de comprimento infinito, motivo pelo qual são conhecidos com filtros com resposta ao impulso infinita (IIR- Infinite Impulse Response).

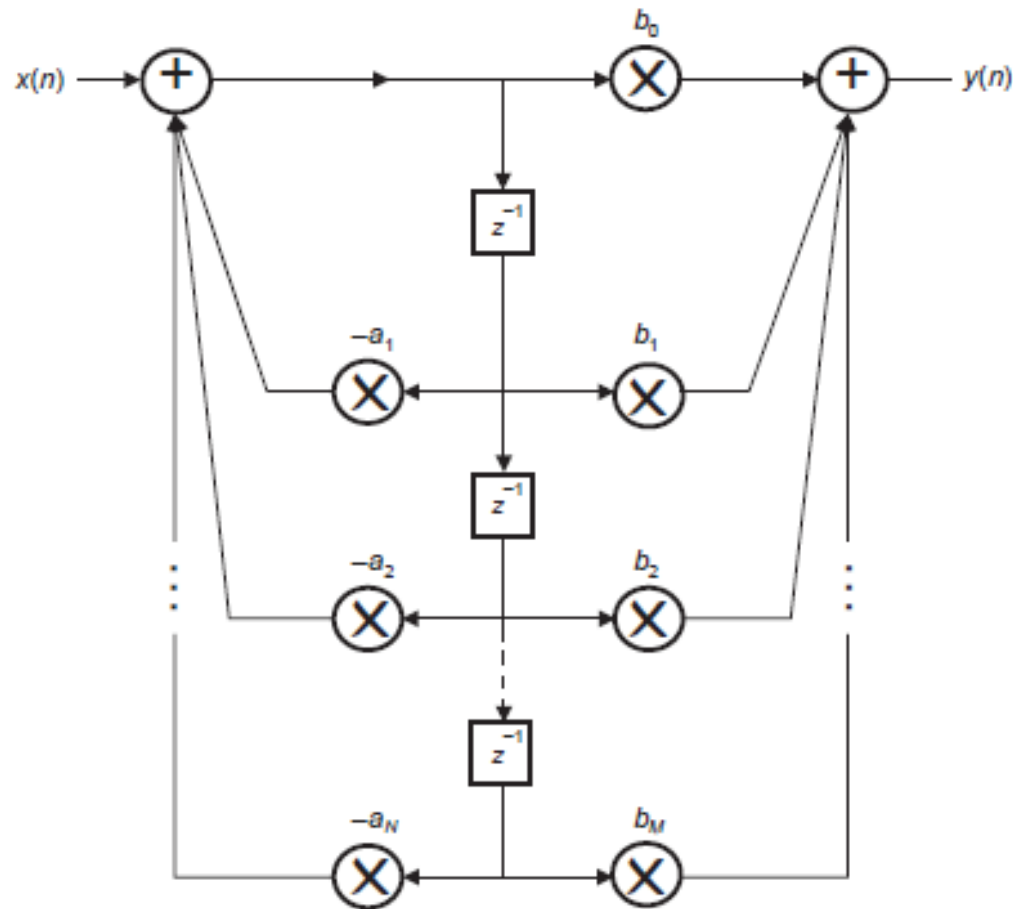
FILTROS IIR

- Representação de um filtro IIR não canônica



FILTROS IIR

- Representação de um filtro IIR canônica



FILTROS FIR X IIR

- Filtros FIR podem ter resposta em fase exatamente linear
- Filtros FIR possuem resposta ao impulso de duração finita, portanto são sempre estáveis
- Filtros FIR são menos sensíveis aos efeitos do número bits utilizado para implementar os filtros

FIR X IIR

- Filtro FIR requer uma função de transferência de ordem mais elevada para atingir as mesmas especificações quando comparados aos filtros IIR.
- Filtros analógicos podem ser transformados em filtros digitais IIR com especificações similares

FIR X IIR

- Preocupação com o **custo computacional**
 - Use um **IIR** de baixa complexidade
(custo computacional sem importância → FIR de fase linear)
- Preocupação com a **resposta em fase**
 - Use um **FIR** de fase linear
(fase sem importância → IIR simples)

EXERCÍCIO PARA CASA

- Determine a função de transferência de um filtro *Butterworth* que atenda as seguintes especificações:
 - Atenuação máxima na faixa de passagem: -1dB
 - Atenuação mínima na faixa de corte: -15dB
 - Faixa de passagem: $0,2\pi$
 - Faixa de corte: $0,3 \pi$